

定义 4.2.1 对于 $f, g \in L^2(E)$, 记

$$(f, g) = \int_E f(x)g(x)dx, \quad (4.2.2)$$

称 (f, g) 为 f 与 g 的内积.

注 在抽象测度空间上, $L^2(X, \mathcal{F}, \mu)$ 的内积定义为

$$(f, g) = \int_X f(x)g(x)\mu(dx), \quad \forall f, g \in L^2(X, \mathcal{F}, \mu).$$

根据定义, $\|f\|_2 = \sqrt{(f, f)}$, 而且 Schwartz 不等式 (4.1.9) 可写成

$$|(f, g)| \leq \|f\|_2 \|g\|_2. \quad (4.2.3)$$

由于在本节中只考虑 L^2 范数, 在本节的以下内容中一般将省去表征 2 范数的下标 2, 即将 $\|f\|_2$ 记成 $\|f\|$.

定理 4.2.2 内积具有以下性质:

- (1) 双线性性: (f, g) 分别关于 f 与 g 是线性的;
- (2) 对称性: $(f, g) = (g, f)$;
- (3) 正定性: $(f, f) \geq 0$; $(f, f) = 0$ 当且仅当 $f = 0$, a.e. $[E]$.

上述性质 (1) ~ (3) 通常称为内积公理, 它们由内积定义式 (4.2.2) 可以直接推得. 本节中许多结果仅仅依赖于以上三条性质, 而不必用到内积的具体表达式 (4.2.2), 因而也不必用到 L^2 空间的特殊结构. 这表明, 可以从内积公理出发, 抽象地展开一个内积空间理论. 这一设想将在 Hilbert 空间中完成. 于是 L^2 空间只是 Hilbert 空间理论中一个具体模型.

§4.2.2 L^2 空间的性质

定义 4.2.3 设 $f, f_m \in L^2(E)$, $m = 1, 2, \dots$. 若对于任意的 $g \in L^2(E)$, 都有